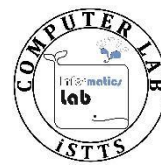




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : E-401

Waktu : Rabu / 13.15-15.15

Minggu Ke : 7

Materi : Abstract & Interface

Praktikum : Pemrograman Berorientasi Objek

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 6 Mei 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah game "Kebun Hewan". Pada game ini, pemain dapat membuat dan mengelola hewan.

```
+=====+
|  Kebun Hewan  |
+=====+
|  1. Play      |
|  2. Exit      |
+=====+
>>
```

Play

Saat pemain memilih menu *Play*, tampilkan daftar semua Hewan yang dimiliki oleh pemain saat ini, lengkap dengan nama, jenis Hewan, dan mood-nya. Jika pemain belum memiliki Hewan, tampilkan pesan: **"Tidak memiliki hewan."** Setelah itu, tampilkan semua menu yang bisa pilih oleh pemain.

Contoh saat belum memiliki Hewan

```
+===== Kebun Hewan =====+
| Name           | Jenis       | Mood           |
+-----+-----+-----+
| Tidak memiliki hewan |
+=====+
|  1. Tambah Hewan  |
|  2. Manage Hewan  |
|  3. Exit Game     |
+=====+
>>
```

Contoh saat memiliki beberapa Hewan

```
+===== Kebun Hewan =====+
| Name           | Jenis       | Mood           |
+-----+-----+-----+
| Mbek           | Kambing     | Santai         |
| Maung          | Harimau     | Santai         |
+=====+
|  1. Tambah Hewan  |
|  2. Manage Hewan  |
|  3. Exit Game     |
+=====+
```

Tambah Hewan

Saat pemain memilih menu Tambah Hewan, minta pemain untuk memilih jenis Hewan yang ingin dibuat, lalu minta pemain untuk memasukkan nama untuk Hewan yang baru. Setiap Hewan yang dibuat akan memiliki atribut awal sebagai berikut:

1. Mood awal "Santai"
2. Hunger: 50
3. Energy: 50

Setelah berhasil membuat Hewan, tampilkan message seperti dibawah ini.

```
+=====+
Pilih hewan yang mau ditambah:
1. Kambing
2. Harimau
3. Orangutan
+=====+
>> 1
Masukan nama Kambing: Zuzu
Zuzu masuk ke Kebun Hewan
Zuzu lagi Santai.
```

Setelah itu, kembalikan pemain ke menu utama, dan pastikan Hewan baru muncul di daftar Hewan yang tersedia.

Manage Hewan

Saat player memilih menu Manage Hewan, tampilan semua hewan yang dimiliki oleh pemain beserta dengan jenisnya mereka. Minta pemain untuk memilih mau mengelola hewan yang mana

```
+=====+
Pilih Hewan:
1. Mbek (Kambing)
2. Maung (Harimau)
3. Zuzu (Kambing)
+=====+
>>
```

Detail Hewan

Setelah memilih Hewan, tampilkan semua detail dari Hewan yang dipilih, seperti nama, jenis, mood, hunger, dan energy. Pemain dapat menentukan hewan akan melakukan action apa. Ada 3 action yaitu: Interaksi, Makan, Tidur.

```
+=====+
Zuzu
Jenis: Kambing
+-----+
Mood: Santai
Energy: 50
Hunger: 50
+=====+
1. Interaksi
2. Makan
3. Tidur
0. Go Back
>>
```

Interaksi

Setelah memilih, tampilkan message “<nama_hewan> berinteraksi”. Hewan akan mendapatkan efek kepada mood dan energy dari interaksi tersebut. Setiap hewan memiliki respons berbeda saat berinteraksi dengan jenis hewan tertentu. Berikut adalah respon dari setiap hewan.

Hewan yang diinteraksi	Mood setelah Interaksi	Efek setelah Interaksi	Message
Kambing	Senang	Energy berkurang 20	<nama_hewan> senang melihatmu <nama_hewan> merasa Senang
Harimau	Lapar	Energi berkurang 10 Hunger berkurang 20	<nama_hewan> mengawasimu <nama_hewan> merasa Lapar
Orangutan	Penasaran	Hunger Berkurang 30	<nama_hewan> bermain dengan mu <nama_hewan> merasa Penasaran

Makan

Memilih aksi makan akan memengaruhi mood dan atribut *hunger* pada Hewan. Berikut adalah penjelasannya:

Jenis Hewan	Efek Setelah Makan	Mood Setelah Makan	Message
Kambing	Hunger bertambah 20 (maksimum 50)	Kenyang	<nama_hewan> makan rumput. Level hunger <nama_hewan > sekarang adalah <hunger_baru>.
Harimau	Hunger bertambah 20 (maksimum 50)	Kenyang	<nama_hewan > makan daging. Level hunger <nama_hewan > sekarang adalah <hunger_baru>.
Orangutan	Hunger bertambah 20 (maksimum 50)	Kenyang	<nama_hewan > makan buah. Level hunger <nama_hewan > sekarang adalah <hunger_baru>.

Contoh aksi makan

```
Zuzu makan rumput.  
Level hunger Zuzu  
sekarang adalah 40  
+=====+  
Zuzu  
Jenis: Kambing  
+-----+  
Mood: Kenyang  
Energy: 50  
Hunger: 40  
+=====+  
1. Interaksi  
2. Makan  
3. Tidur  
0. Go Back  
>>
```

Tidur

Memilih tidur memungkinkan Hewan memulihkan energinya sampai penuh. Namun, efek tidur bisa berbeda tergantung jenis Hewan. Berikut detailnya:

Jenis Hewan	Efek Energi	Efek Hunger	Mood Setelah Tidur	Message
Kambing	= 50	-30	Istirahat	<nama_hewan> tidur di kandang.
Harimau	= 50	-30	Istirahat	<nama_hewan> tidur di bawah pohon.
Orangutan	= 50	-30	Istirahat	<nama_hewan> tidur di atas pohon.

Contoh aksi tidur

```
>> 3
Zuzu tidur di kandang.
+=====+
Zuzu
Jenis: Kambing
+-----+
Mood: Istirahat
Energy: 50
Hunger: 20
+=====+
1. Interaksi
2. Makan
3. Tidur
0. Go Back
>>
```

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Play (4)	
0/2	Menampilkan nama, jenis, dan mood dari semua Hewan milik pemain
0/2	Menampilkan pesan "Tidak memiliki hewan." jika tidak ada Hewan
Tambah Hewan (4)	
0-3	Dapat membuat Hewan sesuai jenis pilihan dan atribut awalnya benar (@1 per hewan)
0/1	Dapat memberikan Hewan nama
Manage Hewan (5)	
0/2	Dapat memilih hewan yang ingin diatur

0/3	Dapat menampilkan semua detail hewan yang dipilih (nama, jenis, hunger, energy, mood)
Actions (18)	
0-6	Aksi Interaksi berjalan, efek dan messagenya sesuai @2 per hewan
0-6	Aksi Eat berjalan, efek dan messagenya sesuai @2 per hewan
0-6	Aksi Sleep berjalan, efek dan messagenya sesuai @2 per hewan.
Lainnya (2)	
0/1	Tampilan sesuai
0/1	Dapat keluar dari program
Div 2	Jika tidak menggunakan abstract class
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah game MAGIC CHESS GO GO. Game ini bersifat turn based dimana terdapat 2 player yang bermain secara bergantian. Berikut adalah tampilan awal game.

```
=====
MAGIC CHESS GO GO
=====
1. Start Game
2. Exit
>>
```

Pada menu awal game, tampilkan judul game dan 2 pilihan menu, Start Game dan Exit. Memilih Exit akan menghentikan program. Ketika memilih Start Game, minta inputan nama untuk player 1 dan player 2.

```
=====
MAGIC CHESS GO GO
=====
1. Start Game
2. Exit
>> 1
Player 1, enter your name: hehe
Player 2, enter your name: lala
```

Menu Game

Setelah pemain memasukkan nama kedua player, tampilkan menu game sebagai berikut:

```
=====
Turn 1 | hehe (10) vs lala (10)
=====
Player: hehe
Gold:10      Interest:+1      Lv:2
Board Limit: 0/2
=====
Synergy: none
=====
[Player 1]
Back Row  : [ - ][ - ][ - ][ - ]
Front Row  : [ - ][ - ][ - ][ - ]
-----
Front Row  : [ - ][ - ][ - ][ - ]
Back Row   : [ - ][ - ][ - ][ - ]
[Player 2]
=====
Heroes (2/6)
- Akai (1*)      - [empty]
- Layla (1*)     - [empty]
- [empty]        - [empty]
=====
[s]shop | [e]sell | [p]place | [n]next | [l] level up
>>
```

Berikut adalah penjelasan menu game:

Turn 1	Menunjukkan ronde ke berapa permainan sedang berlangsung. Setiap masing-masing player akan mengatur hero. Ketika kedua player sudah selesai preparasi, maka hero yang ada di board akan bertarung secara otomatis. Setelah battle selesai, turn akan bertambah.
hehe (10) vs lala (10)	Menampilkan nama kedua player. Angka di samping nama menunjukkan HP (Health Point). Semua player mulai dengan 10 HP. Jika kalah dalam battle, HP akan berkurang. Jika HP mencapai 0, maka player tersebut dinyatakan kalah.

Player: hehe	Menunjukkan siapa yang sedang dalam giliran (turn) saat ini.
Gold: 10	Menunjukkan jumlah uang yang dimiliki player. Gold dapat digunakan untuk membeli hero, refresh shop, atau upgrade level player. Gold didapatkan setelah battle selesai.
Interest: +1	Menunjukkan bonus gold tambahan yang didapatkan player. Interest dihitung dari jumlah gold dengan rumus: $\text{Interest} = \text{Gold} / 10$ Contoh: - Gold: 10 → Interest: +1 - Gold: 25 → Interest: +2 Semakin banyak kamu menabung gold, semakin banyak bonus uang yang kamu dapat.
Lv: 2	Menunjukkan level player. Masing-masing player akan selalu memulai permainan dengan level 2. Level menentukan berapa banyak hero yang bisa ditaruh di board. Contoh: - Level 1 → maksimal 1 hero - Level 2 → maksimal 2 hero
Board Limit: 0/2	Menunjukkan jumlah hero di board / kapasitas maksimal. Kapasitas maksimal mengikuti level player saat ini. 0/2 → ada 0 hero di board, maksimal 2
Synergy	Menunjukkan kombinasi hero yang memberikan bonus tambahan. Jika tidak ada synergy yang ditemukan tampilkan Synergy sebagai <i>none</i> . Jika ada synergy tampilkan seperti berikut: Synergy: - Nature (3/3*) - Tech (1/2) Penjelasan soal synergy ada di bagian Synergy dan Synergy masing-masing hero ada di Hero .
[Player 1] Back Row : [-][-][-][-] Front Row : [-][-][-][-] ----- Front Row : [-][-][-][-] Back Row : [-][-][-][-] [Player 2]	Menunjukkan board. Board adalah tempat pemain menaruh hero sebelum battle dimulai. Posisi hero di board sangat penting karena akan mempengaruhi cara mereka bertarung. Board terdiri dari 2 sisi, yaitu: - Bagian atas → milik Player 1 - Bagian bawah → milik Player 2 Setiap player memiliki 2 baris: - Back Row (Baris Belakang) - Posisi paling jauh dari musuh. Hero pada posisi ini tidak akan langsung diserang oleh musuh. - Biasanya digunakan untuk: - hero jarak jauh (Marksman, Mage) - hero support (healer) - Front Row (Baris Depan) - Posisi paling dekat dengan musuh. Hero pada posisi ini akan langsung diserang oleh musuh. - Biasanya digunakan untuk: - hero tank - hero dengan HP tinggi Setiap baris memiliki 4 slot (kotak). Setiap slot hanya bisa diisi oleh 1 hero. Player bebas menentukan posisi hero di slot mana. Berikut adalah representasi slotnya: [-] = kosong

	[A*1] = slot berisi hero (A untuk Akai dengan bintang 1)
Heroes (2/6) - Akai (1*) - Layla (1*) - [empty]	Menunjukkan daftar hero yang dimiliki player (yang belum ditempatkan di board). Masing-masing player memiliki maksimal 6 slot. Pada contoh disebelah, terdapat 2 hero dengan 4 slot kosong. Terdapat hero Akai dengan bintang 1 dan Layla dengan bintang 1.
[s] shop [e] sell [p] place [n] next [l] level up	Menampilkan aksi yang bisa dilakukan player: [s] shop → buka shop untuk beli hero [e] sell → jual hero [p] place → taruh hero ke board [n] next → lanjut ke turn berikutnya [l] level up → naikan level player

Hero

Berikut adalah tabel semua hero yang ada di game ini:

Nama Hero	Role	HP	Attack	Speed	Tipe Serangan	Trait
Akai	Tank	120	15	5	Melee	Nature
Tigreal	Tank	130	12	4	Melee	Lightborn
Layla	Marksman	80	25	8	Ranged	Tech
Miya	Marksman	75	23	9	Ranged	Nature
Eudora	Mage	70	30	6	Ranged	Lightborn
Saber	Assassin	85	27	9	Melee	Tech
Karina	Assassin	90	26	8	Melee	Nature
Rafaela	Support	85	10	6	Ranged	Lightborn

Synergy

Synergy menunjukkan kombinasi hero yang memberikan bonus tambahan. Masing-masing hero memiliki “trait” (misalnya Nature, Lightborn, dll). Jika jumlah trait tertentu terpenuhi, maka bonus untuk synergy tersebut akan aktif. Apabila sebuah synergy aktif (jumlah terpenuhi) pada menu game, tambahkan icon *.

Contoh:

- Nature 3/3* → aktif (dapat buff)
- Tech 1/2 → belum aktif

Berikut adalah tabel semua Synergy yang ada di game ini.

Synergy	Hero yang Termasuk	Jumlah Hero	Efek Synergy (Contoh)
Nature	Akai, Miya, Karina	3	Regenerasi 5 HP setiap turn
Lightborn	Tigreal, Eudora, Rafaela	3	HP semua hero +20
Tech	Layla, Saber	2	Attack semua hero +10

Shop

Shop merupakan fitur dalam permainan yang digunakan oleh pemain untuk membeli hero menggunakan gold. Hero yang dibeli akan disimpan dalam inventory dan dapat digunakan untuk ditempatkan di board saat permainan berlangsung. Berikut adalah tampilan shop:

```

=====
| SHOP - Gold: 10 |
| [1] Tigreal (3g) |
| [2] Saber (3g) |
| [3] Rafaela (3g) |
| [4] Akai (3g) |
| [5] Akai (3g) |
| [6] Reroll (2g) |
| [0] Exit |
=====
>>

```


Pada setiap turn, shop akan menampilkan 5 hero secara acak. Hero yang muncul dapat berupa hero yang sama (duplikat). Setiap hero memiliki harga tetap yaitu 3 gold dan merupakan hero bintang 1. Pemain dapat membeli hero dengan memilih nomor yang tersedia. Jika pembelian berhasil, gold pemain akan berkurang sebesar harga hero, hero akan masuk ke inventory dan hero yang dibeli akan hilang dari shop. Berikan pengecekan apakah gold player cukup untuk melakukan pembelian, serta pengecekan apakah inventory milik player cukup untuk menampung hero. **Pastikan nilai interest diperbarui setiap kali jumlah gold berubah.**

```
=====
| SHOP - Gold: 10      | | SHOP - Gold: 7      |
| [1] Tigreal (3g)    | | [1] Tigreal (3g)    |
| [2] Saber (3g)      | | [2] Saber (3g)      |
| [3] Rafaela (3g)    | | [3] Rafaela (3g)    |
| [4] Akai (3g)       | | [4] -               |
| [5] Akai (3g)       | | [5] Akai (3g)       |
| [6] Reroll (2g)     | | [6] Reroll (2g)     |
| [0] Exit            | | [0] Exit            |
=====
>> 4
Akai bought!
```

Player juga dapat memiliki opsi reroll. Fungsi reroll adalah untuk mengganti seluruh hero yang tersedia di shop dengan hero baru secara acak. Biaya reroll sebesar 2 gold.

```
=====
| SHOP - Gold: 10      | | SHOP - Gold: 8      |
| [1] Tigreal (3g)    | | [1] Layla (3g)      |
| [2] Saber (3g)      | | [2] Akai (3g)       |
| [3] Rafaela (3g)    | | [3] Saber (3g)      |
| [4] Akai (3g)       | | [4] Tigreal (3g)    |
| [5] Akai (3g)       | | [5] Eudora (3g)     |
| [6] Reroll (2g)     | | [6] Reroll (2g)     |
| [0] Exit            | | [0] Exit            |
=====
>> 6
```

Duplikat Hero

Jika pemain memiliki **3 hero dengan nama dan bintang yang sama**, maka hero tersebut akan di-upgrade secara otomatis. Bintang maksimal hero adalah 3. Misalnya:

- Player memiliki 3 hero Akai dengan bintang 1, maka Akai akan upgrade menjadi satu hero dengan bintang 2.
- Apabila Player memiliki 3 Akai dengan bintang 2, maka Akai akan upgrade menjadi satu hero dengan bintang 3.

Upgrade dilakukan secara otomatis setelah player memperoleh hero. Contoh:

```
=====
| SHOP                |
| [1] Tigreal (3g)    |
| [2] Saber (3g)      |
| [3] Rafaela (3g)    |
| [4] -               |
| [5] Akai (3g)       |
| [6] Reroll (2g)     |
| [0] Exit            |
=====
>> 5
Akai bought!
3 Akai obtained, Akai upgraded to 2 star!
```

Saat hero mengalami peningkatan bintang, seluruh stat utama hero juga akan meningkat.

- $2^* = 1.5x$ dari stat dasar
- $3^* = 2x$ dari stat dasar
- Contoh: HP 120 → 180 → 240, Attack 15 → 22 → 30

Sell

Ketika player memilih Sell di menu utama, tampilkan semua hero yang dimiliki oleh player tersebut (termasuk hero yang sedang berada di board). Informasi hero terdiri dari nama hero, bintang hero, dan jumlah gold yang diperoleh apabila hero terjual. Player dapat memilih mau menjual hero mana atau keluar dari menu sell (Cancel). Harga hero mengikuti rumus **bintang * 3**. Setelah berhasil menjual hero, tambahkan gold player dan nilai interest akan diperbarui sesuai jumlah gold terbaru. Hero yang dijual akan hilang permanen. Jika hero tersebut merupakan bagian dari synergy, synergy akan dihitung ulang.

```
=== Sell Hero ===
1. Akai (1*) - 3g
2. Akai (1*) - 3g
3. Layla (1*) - 3g
4. Eudora (2*) - 6g
0. Cancel
>> 4
Eudora (2*) sold, obtained 6 gold.
```

Place

Ketika player memilih Place di menu utama, tampilkan semua hero yang dimiliki oleh player (tidak termasuk hero yang sudah ada di board). Player dapat memilih mau menaruh hero mana atau keluar dari menu place hero (Cancel). Setelah memilih, minta inputan mau ditaruh di row mana dan slot yang mana. Berikan pengecekan apakah slot yang dipilih kosong, apakah board limit belum penuh dan apakah inputan player valid.

```
=== Place Hero ===
1. Akai (1*)
2. Akai (1*)
3. Layla (1*)
0. Cancel
>> 2
Pilih Row (1-Front Row, 2-Back Row): 1
Pilih Slot (0 - 3): 1
Hero Akai placed in Front Row, Slot 1!
```

Setelah berhasil menempatkan hero, tampilkan hero di menu utama game. Update jumlah board limit, tampilkan hero di board, update synergy, dan update inventory heroes milik player.

```
=====
Turn 1 | hehe (10) vs lala (10)
=====
Player: hehe
Gold:10      Interest:+1      Lv:2
Board Limit: 1/2
=====
Synergy:
- Nature (1/3)
=====
[Player 1]
Back Row  : [ - ][ - ][ - ][ - ]
Front Row  : [ - ][A*1][ - ][ - ]
-----
Front Row  : [ - ][ - ][ - ][ - ]
Back Row   : [ - ][ - ][ - ][ - ]
[Player 2]
=====
Heroes (2/6)
- Akai (1*)      - [empty]
- [empty]        - [empty]
- Layla (1*)     - [empty]
=====
[s]shop | [e]sell | [p]place | [n]next | [l] level up
>>
```

Next

Ketika player memilih Next, player saat ini mengakhiri preparasinya dan berpindah ke pemain berikutnya. Jika player 1 memilih next, maka player 2 akan mulai melakukan preparasi. Setelah player 2 melakukan aksi next, maka battle akan dimulai.

Level Up

Ketika player memilih Level Up, kurangi gold player sebanyak 5, dan tambahkan level player saat ini sebanyak 1. Board limit juga akan ikut bertambah berdasarkan level player.

Battle

Battle adalah fase dimana hero dari kedua player akan bertarung secara otomatis (auto battle) berdasarkan posisi di board, stat (HP, Attack, Speed), dan skill masing-masing hero.

Setiap hero memiliki satu skill unik yang akan aktif setelah mencapai jumlah serangan tertentu. Mekanisme aktivasi skill menggunakan sistem attack counter, di mana setiap serangan akan menambah counter hingga mencapai nilai trigger. Ketika nilai tersebut tercapai, skill akan diaktifkan dan memberikan efek tertentu, tabel berikut menunjukkan nama skill, efek skill dan jumlah serangan untuk melakukan skill.

Nama Hero	Nama Skill	Efek Skill	Trigger
Akai	Stomp	Memberikan 5 damage ke semua musuh di Front Row	Setiap 3 serangan
Tigreal	Taunt	Memaksa semua musuh menyerang dirinya	Setiap 4 serangan
Layla	Double Shot	Menyerang 2 target: 1 di Front Row dan 1 di Back Row masing-masing 10 damage	Setiap 3 serangan
Miya	Rapid Attack	Menyerang target yang sama sekali lagi dengan damage 2x	Setiap 2 serangan
Eudora	Lightning Burst	Semua musuh menerima 5 damage	Setiap 3 serangan
Saber	Backstab	Menyerang 1 musuh di Back Row sebesar 5 damage	Setiap 3 serangan
Karina	Shadow Kill	Menyerang dengan 2x damage, jika musuh mati langsung menyerang lagi	Setiap 3 serangan
Rafaela	Heal	Heal 1 hero sebesar 10 HP	Setiap 2 serangan

Alurnya battle adalah sebagai berikut:

- Hero dari Player 1 dan Player 2 digabung.
- Hero dengan SPD lebih tinggi menyerang lebih dulu
 - Contoh: Miya (9) → Saber (9) → Layla (8) → Karina (8)
 - Jika SPD sama, randomkan siapa yang bergerak duluan.
- Setiap hero akan melakukan aksi secara bergantian sesuai urutan yang telah ditentukan. Setiap giliran:
 - Hero memilih target:
 - Menyerang musuh di Front Row terlebih dahulu (dari slot 0 hingga slot 3)
 - Jika tidak terdapat musuh di Front Row, maka menyerang musuh di Back Row
 - Hero memberikan damage kepada target, sehingga HP target berkurang.
 - Attack counter hero bertambah sebesar 1.
 - Sistem akan mengecek apakah counter telah mencapai nilai trigger:
 - Jika belum → tidak ada skill yang aktif
 - Jika sudah → skill hero akan diaktifkan
- Battle tidak berhenti setelah satu siklus urutan selesai. Setelah seluruh hero dalam daftar selesai melakukan satu giliran, maka:
 - Sistem akan kembali ke urutan awal (berdasarkan SPD)
 - Hero yang masih hidup akan terus melakukan serangan berikutnya
 - Counter tetap berlanjut dari nilai sebelumnya

Battle akan terus berlangsung secara berulang hingga seluruh hero dari salah satu player telah dikalahkan. Player yang kalah akan kehilangan HP sebanyak levelnya player.

- Setelah battle selesai dan jika kedua player masih memiliki HP (> 0), maka masing-masing player akan mendapatkan tambahan gold dengan rumus berikut:

Gold Baru = Gold Saat Ini + Base Gold + Interest + Result Bonus

- Base Gold = 5
- Interest = min(Gold / 10, 5)
 - Gold saat ini dibagi 10
 - Maksimal 5
- Result Bonus
 - Menang → +2 Gold
 - Kalah → +1 Gold

Selama battle berlangsung, tampilkan battle log yang berisi informasi detail setiap aksi hero, meliputi:

- Hero yang menyerang dan pemiliknya (Player 1 / Player 2)
- Target serangan
- Jumlah damage yang diberikan
- Perubahan HP target
- Nilai attack counter
- Aktivasi skill (jika terjadi)

Informasi ini ditampilkan secara berurutan sesuai dengan urutan aksi hero, sehingga pemain dapat mengikuti jalannya pertarungan dengan jelas.

```
===== BATTLE =====
[P1] Miya (SPD 9)
- Target : [P2] Tigreal (Front)
- Damage : 23
- HP      : 130 > 107
- Counter: 1/2

[P2] Saber (SPD 9)
→ Target : [P1] Akai (Front)
- Damage : 27
- HP      : 120 > 93
- Counter: 1/3

[P1] Layla (SPD 8)
- Target : [P2] Tigreal (Front)
- Damage : 25
- HP      : 107 > 82
- Counter: 3/3
> SKILL: DOUBLE SHOT!
- [P2] Tigreal (Front) : 10 dmg | HP 82 > 72
- [P2] Miya (Back)    : 10 dmg | HP 75 > 65

[P1] Akai (SPD 5)
- Target : [P2] Tigreal (Front)
- Damage : 15
- HP      : 72 > 57
- Counter: 1/3

[P2] Tigreal (SPD 4)
- Target : [P1] Akai (Front)
- Damage : 12
- HP      : 93 > 81
- Counter: 1/4

[P1] Miya (SPD 9)
- Target : [P2] Tigreal (Front)
- Damage : 23
- HP      : 57 > 34
- Counter: 2/2
> SKILL: RAPID ATTACK! Bonus Damage : 46
- [P2] Tigreal (Front) : 46 dmg | HP 34 > 0

X [P2] Tigreal has been defeated

[P2] Saber (SPD 9)
- Target : [P1] Akai (Front)
- Damage : 27
- HP      : 81 > 54
- Counter: 2/3
....
=====
```

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKI MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
Menu Awal (2)	
0/1	Menampilkan judul game dan menu (Start Game & Exit)
0/1	Input nama Player 1 & Player 2 berfungsi dengan benar
Menu Game (3)	
0/1	Menampilkan turn, nama player, HP, gold, interest, level
0/1	Menampilkan board, inventory hero, dan board limit dengan benar
0/1	Menampilkan synergy (aktif & tidak aktif) dengan format benar
Shop (3)	
0/1	Menampilkan 5 hero random setiap turn
0/1	Pembelian hero (cek gold & inventory)
0/1	Fitur reroll dan update gold + interest
Duplikat Hero & Upgrade (1)	
0/1	Dapat merge 3 hero, upgrade bintang otomatis dan stats meningkat sesuai bintang (1.5x / 2x)
Manajemen Hero (Sell & Place) (3)	
0/1	Sell hero (termasuk dari board, gold sesuai rumus)
0/1	Place hero ke board (validasi slot & limit)
0/1	Update inventory, board, dan synergy setelah aksi
Synergy (3)	
0/1	Perhitungan jumlah synergy berdasarkan hero di field
0/1	Aktivasi synergy sesuai threshold
0/1	Efek synergy diterapkan dalam battle
Level Up (1)	
0/1	Level up mengurangi gold dan menambah board limit
Battle (7)	
0/1	Urutan serangan berdasarkan SPD (termasuk tie random)
0/1	Targeting sesuai aturan (Front → Back)
0/1	Sistem counter & trigger skill berjalan
0/1	Battle loop berulang sampai salah satu player kalah
0/1	Perhitungan HP player setelah battle
0/1	Menampilkan aksi hero secara berurutan
0/1	Menampilkan detail (target, damage, HP, skill, counter)
Gold & Interest (2)	
0/1	Perhitungan gold setelah battle benar
0/1	Interest dan result bonus diterapkan dengan benar
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Marcella Thamrin)
Asisten